OSA I

Valon fysiikka

Miksi kuitu?

Kupari vs. valokuitu — miksi kuituverkko on tulevaisuus

01

KUPARI (VANHA)

Perinteinen tekniikka

Nopeus: max ~1 Gbps (lyhyillä matkoilla)
Kantama: ~100 m (Cat6a)
Häiriöalttius: sähkömagneettiset häiriöt (EMI)
Kaistanleveys jaetaan naapurien kesken (DSL)

VALOKUITU (UUSI)

Tulevaisuuden tekniikka

Nopeus: 10–100+ Gbps
Kantama: 20–80+ km
Ei sähkömagneettisia häiriöitä
Tulevaisuudenkestävä: sama kuitu palvelee vuosikymmeniä, vain päätä päivitetään

AVAINVIESTI

Kuitu asennetaan kerran — kapasiteettia kasvatetaan vaihtamalla lähettimen ja vastaanottimen elektroniikka. Siksi kuidun rakentaminen on investointi vuosikymmeniksi.

YHTEENVETO

- Valokuitu tarjoaa moninkertaisen nopeuden ja kantaman kupariin verrattuna
- Kuitu on immuuni sähkömagneettisille häiriöille
- Kuitu asennetaan kerran — kapasiteettia kasvatetaan elektroniikkaa päivittämällä

Mitä valo on?

Valo on sähkömagneettista säteilyä. Kuituverkossa käytetään infrapunavaloa, joka on ihmissilmälle näkymätöntä — aallonpituudet 850–1625 nm.

AVAINASIA

Näkymätöntä valoa — kuituverkossa kulkeva valo on infrapunaa, jota silmä ei näe. Aallonpituudet 850–1625 nm ovat pidempiä kuin punaisen valon 700 nm.

AALLONPITUUS

λ (lambda)

Valon "värin" mitta nanometreissä (nm). Pidempi aallonpituus = matalampi taajuus. Kuidussa käytetään 850–1625 nm.

TAAJUUS

f (frekvenssi)

Kuinka monta värähtelyä sekunnissa (THz). Taajuus ja aallonpituus ovat kääntäen verrannollisia: $f = c / \lambda$.

VALON NOPEUS

$c = \lambda \times f$

Valo kulkee tyhjiössä lähes 300 000 km/s. Kuidussa hieman hitaammin taitekertoimen vuoksi.

YHTEENVETO

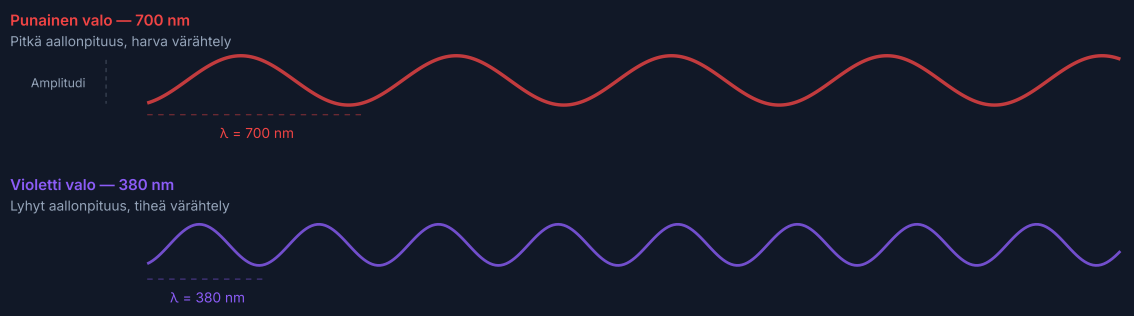
- Tietoliikenteessä käytetään näkymätöntä infrapunavaloa (850–1625 nm)
- Eri aallonpituudet käyttäytyvät eri tavoin kuidussa
- Aallonpituus mitataan nanometreinä (nm)

Aallonpituus havainnollisesti

Aallonpituus on etäisyys kahden peräkkäisen aallon huipun välillä. Lyhyempi aallonpituus tarkoittaa tiheämpää värähtelyä.

03

AALLONPITUUDEN VERTAILU



Kuidussa: 1310 nm ja 1550 nm — vielä pidempiä kuin punainen valo
850→1550 nm: pidempi aallonpituus = matalampi häviö kuidussa

UPSTREAM-KONVENTIO

1310

nm — esitetään sinisellä

Vaikka näkymätöntä, kuitudiagrammeissa käytetään sinistä väriä 1310 nm aallonpituudelle (O-kaista).

DOWNSTREAM-KONVENTIO

1550

nm — esitetään punaisella

1550 nm (C-kaista) esitetään punaisella. Pienin häviö kuidussa: vain ~0,2 dB/km.

YHTEENVETO

- Lyhyempi aallonpituus = korkeampi taajuus
- Kaavioissa: sininen = 1310 nm (upstream), punainen = 1550 nm (downstream)
- Kumpikin on näkymätöntä — värit ovat vain havainnollistusta

Valo kuidussa — kokonaisheijastus ja kuiturakenne

Valon kokonaisheijastus (total internal reflection) pitää valopulssit kuidun ytimessä. Ytimen taitekerroin on hieman suurempi kuin vaipan → valo heijastuu takaisin eikä pääse karkaamaan.

04

KUIDUN POIKKILEIKKAUS

Vaippa (coating)

Yksimuotokuitu (SM) — $n_1 > n_2$ → kokonaisheijastus

KOKONAISHEIJASTUS

Valo heijastuu ytimen ja kuoren rajapinnasta

YKSIMUOTOKUITU

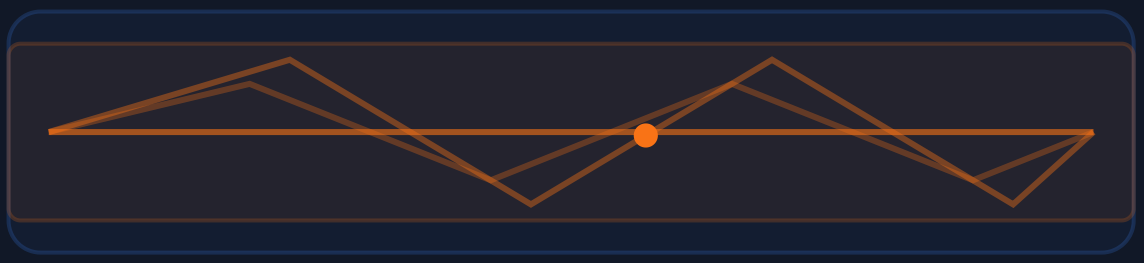
Single-mode (SM)

Yksi valopolku — ydin 9 µm

Ydin: **9 µm**. Vain yksi valomoodi. Pitkät matkat (jopa 100+ km). Käytetään televerkossa ja FTTH:ssä.

MONIMUOTOKUITU

Multi-mode (MM)



Monta valopolkua — ydin 50/62,5 µm

Ydin: **50 tai 62,5 µm**. Monta valomoodia. Lyhyet matkat (≤ 550 m @1G / ≤ 400 m @10G). Käytetään datakeskuksissa.

OMINAISUUS	SINGLE-MODE (SM)	MULTI-MODE (MM)
Ytimen halkaisija	**9 µm**	50 / 62,5 µm
Kuoren halkaisija	125 µm	125 µm
Aallonpituudet	**1310 / 1550 nm**	850 / 1300 nm
Kantama	**jopa 100+ km**	≤ 550 m (1G) / ≤ 400 m (10G) (OM4)
Käyttö	FTTH, televerkko, WDM	Datakeskus, LAN
Vaimennus @1310nm	**~0,35 dB/km**	N/A
Vaimennus @1550nm	**~0,20 dB/km**	N/A

⚠ LASERTURVALLISUUS

Älä koskaan katso kuidun päähän

Kuituverkossa käytetty infrapunavalo on näkymätöntä mutta voi vahingoittaa silmiä. GPON-laser (Class 1M / 3R) voi aiheuttaa pysyviä verkkokalvovaurioita. Käytä aina valonilmaisinta (VFL) tai OTDR:ää — älä koskaan paljasta silmää.

YHTEENVETO

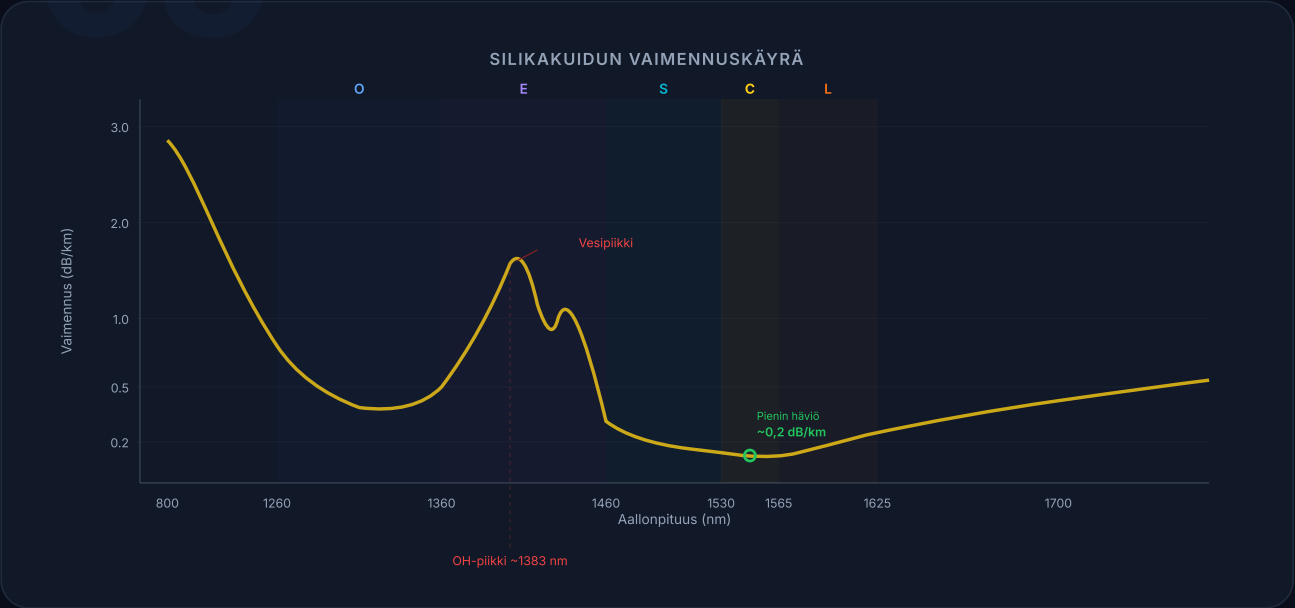
- Valo pysyy kuidussa kokonaisheijastuksen ansiosta (ydin vs. vaippa)
- Yksimoodikuitu (SM, 9/125 µm): pitkät matkat, FTTH ja telecom
- Monimuotokuitu (MM, 50/125 µm): lyhyet matkat, datakeskukset

OSA II

Kuituverkko

Kuituverkon aallonpituusikkunat

Silikakuidun vaimennus vaihtelee aallonpituuden mukaan. Tietyt alueet — "ikkunat" — tarjoavat erityisen matalan häviön datan siirtoon.



O-KAISTA

1260–1360 nm

Original. Yleisin upstream-ikkuna. GPON upstream 1310 nm. Nolladispersio ~1310 nm.

E-KAISTA

1360–1460 nm

Extended. Historiallisesti vältettiin OH-piikin vuoksi. Moderni kuitu (G.652.D) käytettävissä.

S-KAISTA

1460–1530 nm

Short. GPON downstream (1490 nm) osuu S-kaistan yläreunaan. Käytetään myös joissakin CWDM-kanavissa. Kasvava merkitys kapasiteetin kasvaessa.

C-KAISTA

1530–1565 nm

Conventional. **DWDM:n pääalue.** Pienin häviö ~0,2 dB/km. EDFA-vahvistin toimii täällä. (Teollisuudessa myös 1528–1568 nm.)

L-KAISTA

1565–1625 nm

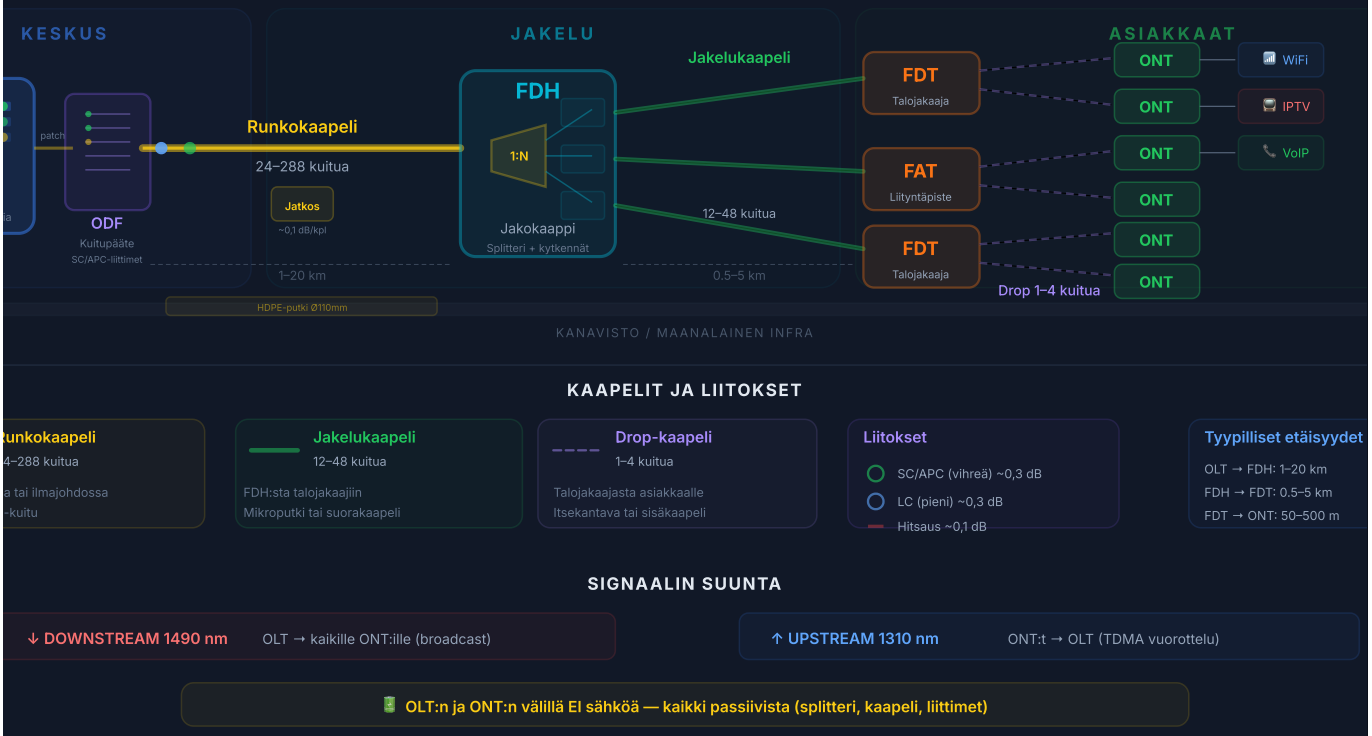
Long. Lisäkapasiteetti C-kaistan rinnalle. Käytetään pitkillä matkoilla ja merenalaisissa kaapeleissa.

YHTEENVETO

- Viisi kaistaa: O, E, S, C, L — kullakin omat käyttötarkoituksensa
- C-kaista (1530–1565 nm) on pienimmän häviön alue
- Vanha kuitu (ei G.652.D) rajoittaa E-kaistan käyttöä vesihuipun vuoksi

Kuituverkon rakenneosat

FTTH-verkko koostuu aktiivisista laitteista (OLT, ONT) ja passiivisesta infrasta (kaapelit, splitterit, jatkokset, kanavistot).



KAAPELIT JA LIITOKSET

Runkokaapeli
24–288 kuitua
Kanava tai ilmajohdossa
Suora kuitu

Jakelukaapeli
12–48 kuitua
FDH:sta talojakaajiin
Mikroputki tai suorakaapeli

Drop-kaapeli
1–4 kuitua
Talojakaajasta asiakkaalle
Itsekantava tai sisäkaapeli

Liitokset
- SC/APC (vihreä) ~0,3 dB
- LC (pieni) ~0,3 dB
- Hitsaus ~0,1 dB

Tyypilliset etäisyydet
OLT → FDH: 1–20 km
FDH → FDT: 0.5–5 km
FDT → ONT: 50–500 m

SIGNAALIN SUUNTA

↓ **DOWNSTREAM 1490 nm** — OLT → kaikille ONT:ille (broadcast)

↑ **UPSTREAM 1310 nm** — ONT:t → OLT (TDMA vuorottelu)

🔋 **OLT:n ja ONT:n välillä EI sähköä — kaikki passiivista (splitteri, kaapeli, liittimet)**

KOMPONENTTI	TYYPPI	KUVAUS
OLT	Aktiivinen	Optical Line Terminal — keskuslaite, hallinnoi PON-verkkoa. Sijaitsee teletilassa.
ONT / ONU	Aktiivinen	Optical Network Terminal — asiakaspääte. Muuntaa valon ethernet/WiFi-signaaliksi.
Splitteri	Passiivinen	Jakaa optisen signaalin 1:N (2, 4, 8, 16, 32, 64). Ei sähköä.
FDH	Passiivinen	Fiber Distribution Hub — jakokaappi. Sisältää splitterin ja kuitukytkennät.
FDT / FAT	Passiivinen	Fiber Distribution/Access Terminal — talojakaaja tai liityntäpiste.
ODF	Passiivinen	Optical Distribution Frame — kuitupääte keskuksessa. Kytkentäpiste OLT↔runkokaapeli.
Runkokaapeli	Infra	24–288 kuitua. Keskuksesta jakokaappeihin. Kanavistossa tai ilmajohtona.
Jakelukaapeli	Infra	12–48 kuitua. Jakokaapista talojakaajiin.
Drop-kaapeli	Infra	1–4 kuitua. Talojakaajasta asiakkaalle. Usein itsekantava tai sisäkaapeli.
Jatkos	Infra	Hitsattu kuitujatkos (~0,1 dB häviö). Käytetään kaapelin jatkamiseen.
Liitin	Infra	SC/APC (vihreä), LC — irrotettava liitos (~0,3 dB). ODF:ssä ja ONT:ssä.

YHTEENVETO

- Verkko on passiivinen OLT:n ja ONT:n välillä — ei sähköä, ei huoltoa
- Splitteri jakaa signaalin, kaapelit kuljettavat, liittimet yhdistävät
- OLT keskuksessa, ONT asiakkaalla — kaikki muu on passiivista infraa

Kuitutyypit

G.652.D ja G.657.A — eri käyttökohteet, eri ominaisuudet

07

ITU-T G.652.D

Standard SMF, Low Water Peak

Yleisin yksimoodikuitu. Soveltuu runkokaapeleihin, jakelukaapeleihin ja pitkiin vetoihin. Low water peak mahdollistaa koko CWDM-kaistan (1270–1610 nm).

Minimiataivutussäde: 30 mm. Tarkista min. taivutussäde aina kaapelin datasheetistä; G.657-sarja sallii pienemmät säteet.

ITU-T G.657.A1

Bend-Insensitive

Parannettu taivutuskestävyys. Soveltuu talojakamotiloihin, sisäkaapelointiin ja ahtaisiin tiloihin. Yhteensopiva G.652.D:n kanssa (voidaan jatkaa hitsaamalla).

Taivutussäde: 10 mm — yleinen drop-kaapeleissa

ITU-T G.657.A2

Enhanced Bend-Insensitive

Erittäin hyvä taivutuskestävyys. Soveltuu ONT-asennuksiin, sisävetoihin ja MDU-asennuksiin. Suositellaan FTTH-taloasennuksiin.

Taivutussäde: 7.5 mm — paras taloasennuksiin

TAIVUTUSSÄDEVERTAILU JA TYYPILLINEN KÄYTTÖ

KÄYTÄNNÖN NYRKKISÄÄNTÖ

Käytä **G.652.D**:tä kanavistossa ja ulkona, **G.657.A1**:tä drop-kaapeleissa, ja **G.657.A2**:ta sisäasennuksissa. Kaikki A-sarjan kuidut ovat hitsausyhteensopivia keskenään.

YHTEENVETO

- G.652.D: standardikuitu runkokaapeleihin, tukee koko CWDM-kaistaa
- G.657.A1/A2: taivutuskestävä, drop-kaapeleihin ja sisäasennuksiin

- Tarkista aina taivutussäde kaapelin datasheetistä

Liittimet ja kytkennät

Oikea liitin oikeaan paikkaan — liitintyyppi dokumentoidaan NIS:iin

08

SC/APC — VIHREÄ

Angled Physical Contact, 8° kulma

Erittäin matala heijastus — paras PON-verkkoon. Käytetään koko ketjussa OLT→ONT. Vinokulmainen pinta minimoi takaisinheijastuksen.

Vihreä väri = APC

SC/UPC — SININEN

Ultra Physical Contact

Hyvä heijastusarvo — sopii P2P-yhteyksiin ja mittauksiin. Käytetään datacom-kytkennöissä. Suora tasopinta.

Sininen väri = UPC

LC — KOMPAKTI LIITIN

Compact Connector

LC/UPC ja LC/APC variantteja. Käytetään SFP-moduuleissa ja tiiviissä kytkentäpaneeleissa. Puolet SC:n koosta.

Pieni koko → tiiviit kytkennät

LIITINPINNAN GEOMETRIA

SC/APC — 8° kulma

Heijastus ohjataan pois kuidusta

SC/UPC — suora pinta

Osa valosta heijastuu takaisin

LC — puolikoko

SFP-moduulit, tiiviit paneelit

VAROITUS

APC- ja UPC-liittimiä EI SAA kytkeä ristiin

Eri kulmageometria vaurioittaa liittimen pinnan. APC (vihreä, 8°) ja UPC (sininen, suora) eivät ole mekaanisesti yhteensopivia. Ristiin kytkeminen aiheuttaa pysyviä vaurioita ja signaalihäviötä.

YHTEENVETO

- APC (vihreä) PON-verkkoon, UPC (sininen) P2P-yhteyksiin — eri heijastusominaisuudet
- Älä koskaan sekoita APC:tä ja UPC:tä keskenään — vaurioittaa liitinpinnan
- Liitintyyppi dokumentoidaan NIS:iin (KeyCom) verkon hallintaa varten

Laserturvallisuus

Näkymätön valo — perustieto riittää

09

LASERLUOKITUS

OLT käyttää näkymätöntä infrapunalaseria (Class 1M)

GPON-verkossa OLT lähettää näkymätöntä infrapunavaloa (1490 nm), jota silmä ei havaitse eikä siihen reagoi sulkurefleksillä. Älä koskaan katso kuidun päähän — näkymätön säde voi vahingoittaa verkkokalvoa. Keypro-henkilöstölle riittää tämä perustieto: kuituverkossa kulkee näkymätöntä laservaloa, joten avoimen kuidun päähän ei katsota.

YHTEENVETO

- OLT:n laser on näkymätöntä infrapunaa (Class 1M) — silmä ei havaitse sitä
- Älä koskaan katso avoimen kuidun päähän

PON-arkkitehtuurit

Passive Optical Network — jaettu kuitu splittereillä. Eri PON-sukupolvet eroavat nopeudessa ja aallonpituuksissa.

10

💡 **Yksinkertaisesti:** PON toimii kuin kaapeli-TV — yksi signaali jakautuu splitterillä moneen kotiin. Jokainen asiakas näkee vain oman datansa (salaus), vaikka sama kuitu palvelee kaikkia.

TEKNIIKKA	DOWNSTREAM	UPSTREAM	Λ DOWN	Λ UP	SPLIT	KANTAMA	BUDJETTILUOKKA
GPON	2.5 Gbps	1.25 Gbps	1490 nm	1310 nm	1:64	20 km	B+ (28 dB) / C+ (32 dB)
XGS-PON	10 Gbps	10 Gbps	1577 nm	1270 nm	1:64	20 km	N1 (29 dB) / N2 (31 dB)
P2P (ei PON)	1–100 Gbps	1–100 Gbps	Tyyp. 1310/1550 nm; BiDi-parit vaihtelevat (toimittajakohtaista)		1:1	80+ km	—

Uudemmat PON-versiot (25GS-PON, 50G-PON) ovat kehitteillä ja tarjoavat 25–50 Gbps nopeuksia.

GPON

Yleisin tänään

ITU-T G.984. 2.5G/1.25G. Laaja laitekanta, edulliset ONT:t. Riittää useimmille kotitalouksille vielä vuosia. Yleisin FTTH-tekniikka Suomessa.

XGS-PON

Seuraava askel

ITU-T G.9807. Symmetrinen 10G. Voidaan ajaa samassa kuidussa GPON:n kanssa (eri λ). Yrityskäyttö + tulevaisuudenvaraus.

RINNAKKAISUUS

GPON + XGS-PON samassa kuidussa

Eri aallonpituudet mahdollistavat molemmat samassa splitteripuussa. Vaatii WDM1r coexistence elementin (CE) OLT:n ja splitterin väliin erottamaan λ-kaistat. Päivitetään asiakaskohtaisesti ONT:ta vaihtamalla — ei kaivutöitä. WDM1r erottaa GPON (1490/1310 nm) ja XGS-PON (1577/1270 nm) -kaistat yhteiseloa varten — samaa splitteripuuta voidaan käyttää. Se ei erota useita GPON-portteja toisistaan.

YHTEENVETO

- PON jakaa signaalin ajassa (TDMA) — monta asiakasta, yksi kuitu
- GPON (2,5G) yleisin tänään, XGS-PON (10G) seuraava askel

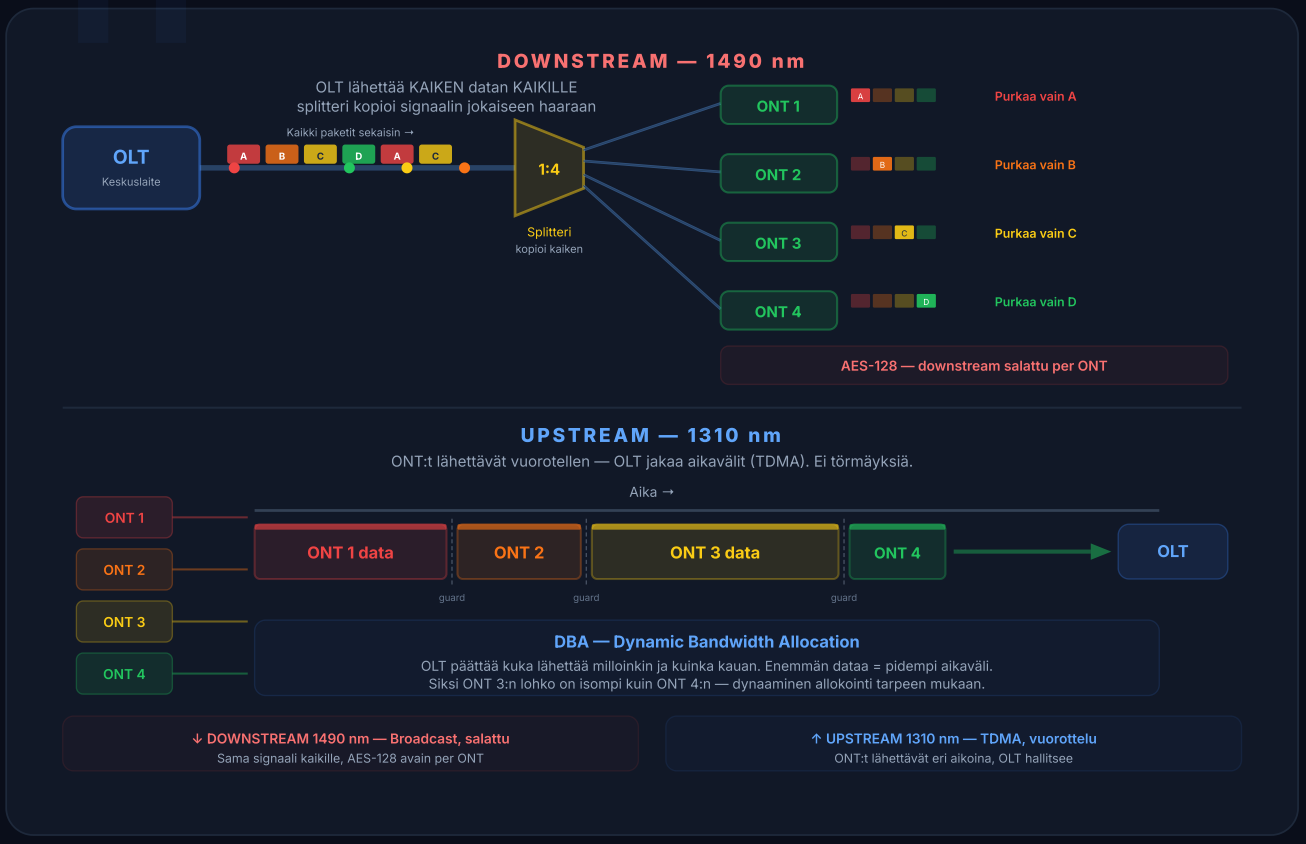
- WDM1r mahdollistaa GPON:n ja XGS-PON:n samassa kuidussa

OSA III

Signaalit ja suunnittelu

GPON — signaalin jako

GPON jakaa yhden kuidun monelle käyttäjälle kahdella mekanismilla: downstream broadcast + salaus, upstream aikajako (TDMA).



SALAUS

AES-128 downstream

Downstream on AES-128-salattu per ONT. Upstream ei ole muiden ONT:ien vastaanotettavissa splitterin rakenteen ja TDMA-aikataulutuksen vuoksi.

T-CONT

Liikenneluokat

Traffic Container: OLT allokoi jokaiselle ONT:lle T-CONTeja eri palveluluokille.

GEM PORT

Virtuaalinen yhteys

GPON Encapsulation Method. Multipleksoi eri palvelut T-CONT:n sisällä.

YHTEENVETO

- Downstream: OLT lähettää kaikille, AES-128-salaus suojaa
- Upstream: ONT:t vuorottelevat TDMA-aikajakoisesti
- Splitterissä ei ole elektroniikkaa — signaali vain jakautuu

Häviöbudjetti (Loss Budget)

GPON:n optinen budjetti on tyypillisesti 28 dB (Class B+). Jokainen komponentti "syö" osan budjetista. Laskurilla näet jääkö marginaalia.

12

Esimerkkilaskelma: 8 km, 1:32

Kuitu (8 km): **2,8 dB** · Splitteri 1:32: **17,5 dB** · Liittimet (4 kpl): **1,2 dB** · Jatkokset (4 kpl): **0,4 dB** · Marginaali: **2,0 dB**

Yhteensä: 23,9 dB — mahtuu GPON B+ -budjettiin (28 dB) ✓

Jokainen komponentti heikentää signaalia. Suunnittelija varmistaa, että kokonaishäviö mahtuu laitteiden budjettiin.

📖 Lisätiedot: Interaktiivinen häviölaskuri

GPON Class B+ budjetti 28.0 dB

Kuitumatka (km)

8.0 km

↳ Kuitu @1310nm: 0,35 dB/km

2.80 dB

Splitteri

1:32 (17,5 dB)

17,50 dB

Liittimet (kpl)

4 × 0,3 dB

↳ Yhteensä liittimet (oletus 4: OLT-ODF, ODF-splitteri, splitteri-FDT, FDT-ONT)

1.20 dB

Jatkokset (kpl)

4 × 0,1 dB

↳ Yhteensä jatkokset

0.40 dB

Huoltomarginaali (sisältää vanhenemis-, korjaus- ja ympäristövarauksen)

2.0 dB

23.90 dB

Budjetti: 28 dB — Marginaali: 4.10 dB ✓

KOMPONENTTI	TYYPILLINEN HÄVIÖ	HUOMIO
SM-kuitu @1310nm	**0,35 dB/km**	GPON upstream
SM-kuitu @1490nm	**0,30 dB/km**	GPON downstream
SM-kuitu @1550nm	**0,20 dB/km**	Video overlay / CWDM
Splitteri 1:2	3,5 dB	
Splitteri 1:4	7,0 dB	
Splitteri 1:8	10,5 dB	
Splitteri 1:16	14,0 dB	
Splitteri 1:32	**17,5 dB**	Yleisin FTTH-split
Splitteri 1:64	21,0 dB	1:64 vaatii lyhyen matkan (≤ 5–8 km) tai tehokkaamman lähettimen (C+/N2).
SC/APC-liitin	0,3 dB	Per liitin
Hitsausjatkos	0,1 dB	Per jatkos
Mekaaninen jatkos	0,5 dB	Vältä jos mahdollista

* Arvot sisältävät ylimääräistä marginaalia (excess loss). Teoreettinen minimi = $10 \times \log_{10}(N)$.

Suunnitteluohje: tavoittele SC/APC ≤ 0,2 dB liitinkohtaisesti ja budjetoi 0,2–0,3 dB. Hitsausjatkokselle tavoite ≤ 0,05 dB, budjetoi 0,1 dB.

DS @1490 nm: 0,30 dB/km | US @1310 nm: 0,35 dB/km. Suunnittelussa käytetään upstream-arvoa (1310 nm, 0,35 dB/km) määräävänä, koska se on suurin.

📖 Lisätiedot: Budjettiluokat

GPON (G.984): B+ = 28 dB (Tx: +1,5...+5 dBm, Rx: −28 dBm) | C+ = 32 dB (Tx: +3...+7 dBm, Rx: −32 dBm)
XGS-PON (G.9807): N1 = 29 dB (Tx: +2...+7 dBm, Rx: −28 dBm) | N2 = 31 dB (Tx: +4...+9 dBm, Rx: −29 dBm)
25GS-PON: N1 / N2 — samat budjettiluokat kuin XGS-PON
50G-PON: Budjettiluokat määrittelytyön alla (ITU-T G.9804)
Budjetti = Tx(min) − Rx(min). Luokka määrää kuinka pitkä/häviöinen ODN-polku sallitaan.

YHTEENVETO

- Jokainen komponentti (kuitu, splitteri, liitin, jatkos) heikentää signaalia
- Suunnittelija varmistaa, että kokonaishäviö mahtuu laitteiden budjettiin
- Upstream (1310 nm, 0,35 dB/km) on mitoituksen määräävä tekijä

Splitteritopologiat

Miten 1:32 jakosuhde toteutetaan? Kolme perusstrategiaa, joilla on erilaiset kustannus- ja joustavuusprofiilit.

KESKITETTY

1 × 1:32

Yksi iso splitteri FDH:ssa. Yksinkertainen, halpa. Mutta kaikki 32 kuitua jakelukaapeliin — paksu kaapeli.

OLT → [1:32] → 32 × drop

KASKADOITU

1:4 + 1:8

Ensimmäinen jako FDH:ssa (1:4), toinen lähempänä asiakasta (1:8). Ohuemmat kaapelit, joustavampi. Yleisin.

OLT → [1:4] → 4×[1:8] → 32 × drop

📖 Lisätiedot: Hajautettu topologia

1:4 + 1:4 + 1:2

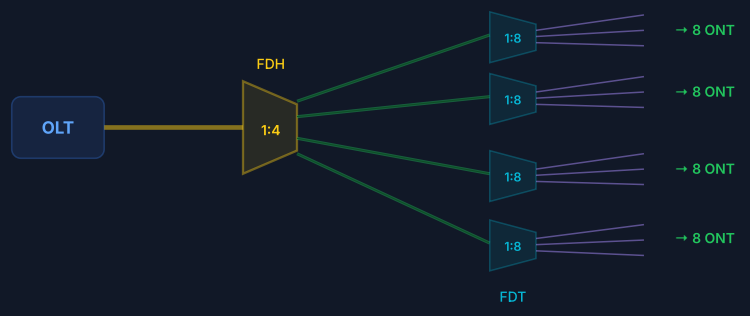
Useita pieniä jakoja eri pisteissä. Maksimaalinen joustavuus, mutta monimutkaisin hallita ja vianetsintä haastavinta. Soveltuu haja-asutusalueille, joissa asiakkaat ovat hajallaan ja yhtä keskitettyä jakopistettä ei voida käyttää.

OLT → [1:4] → [1:4] → [1:2] → 32 × drop

Huomio: jokainen ylimääräinen splitteritaso lisää häviötä. Kokonaishäviö on splitterien häviöiden summa, ei tulo.

Nyrkkisääntö: 1:4 + 1:8 kaskadissa häviö on sama kuin yhdessä 1:32-splitterissä (17,5 dB).

KASKADOITU 1:4 + 1:8 — YLEISIN MALLI



Miksi kaskadoitu?

✓ Ohuemmat jakelukaapelit (4 vs 32 kuitua)
✓ Pay-as-you-grow: lisää 1:8 tarpeen mukaan
✓ Vian eristäminen helpompaa
⚠ Häviö sama: 7 + 10.5 = 17.5 dB = 1×1:32 = 4 × 8 = 32 asiakasta yhteensä

YHTEENVETO

- Kaskadi (1:4 + 1:8) on yleisin — joustava ja kustannustehokas
- Keskitetty (1:32) on yksinkertaisin mutta vaatii paksun kaapelin

- Topologian valinta riippuu asiakasmäärästä ja maantieteestä

WDM — monta väriä, yksi kuitu

Wavelength Division Multiplexing yhdistää useita eri aallonpituuksia samaan kuituun. Jokainen aallonpituus kulkee itsenäisesti — kuin eri radiokanavat samalla taajuuskaistalla.

14

ANALOGIA

Kuten radiokanavat eri taajuuksilla eivät häiritse toisiaan, eri aallonpituudet kulkevat samassa kuidussa riippumattomasti. Jokainen "väri" voi kuljettaa eri dataa, eri nopeudella.

WDM-TOIMINTAPERIAATE

Jokainen aallonpituus on itsenäinen kanava

Eri data, eri nopeudet, eri suunnat — samassa kuidussa

MUX = Multiplexer (yhdistää) | DEMUX = Demultiplexer (erottaa)

ITSENÄISYYS

Erilliset kanavat

Jokainen aallonpituus on täysin riippumaton. Eri kanava voi kuljettaa eri protokollaa, eri nopeutta, eri suuntaan.

SKAALAUTUVUUS

Kapasiteetti kasvaa

Lisää kanavia = lisää kapasiteettia ilman uusia kuituja. Yksi kuitu voi kuljettaa terabittejä sekunnissa.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Kuitu on kallista, valo halpaa

Kuidun kaivaminen maksaa. WDM moninkertaistaa olemassa olevan kuidun kapasiteetin ilman uutta kaivuuta.

YHTEENVETO

- WDM moninkertaistaa kuidun kapasiteetin ilman uutta kaivuuta
- MUX yhdistää aallonpituudet, DEMUX erottelee ne
- Johdanto CWDM/DWDM-jatkokurssiin

Kolme kriittistä sääntöä

Muista nämä — ne estävät yleisimmät virheet

15

Älä sekoita APC- ja UPC-liittimiä

Eri kulmageometria. APC (vihreä) PON-verkkoon, UPC (sininen) P2P-yhteyksiin. Ristiin kytkeminen vaurioittaa pinnan.

Dokumentoi verkko oikein

Puuttuva tai väärä tieto aiheuttaa turhia kenttäkäyntejä ja vianselvitystä. Tarkka dokumentointi on verkon hallinnan perusta.

CWDM ei värjää PON-portteja

GPON käyttää kiinteitä aallonpituuksia (DS 1490 nm, US 1310 nm). CWDM kuljettaa P2P-uplinkkejä. WDM1r mahdollistaa GPON+XGS-PON yhteiselon.

Verkko KeyComissa

Fyysisen verkon elementit ja niiden vastineet KeyCom-tietojärjestelmässä

16

DIGITAALINEN KAKSONEN

Kaikki verkon fyysinen infra dokumentoidaan KeyComiin — tästä syntyy digitaalinen kaksonen, eli fyysinen verkko 1:1 tietojärjestelmässä.

VERKKOELEMENTTI	KEYCOM-KOHDETYYPPI
OLT	Laite (teletila)
ONT	Laite (asiakaspiste)
FDH / splitteri	Jakamo / laite
Runko- ja jakelukaapeli	Kaapeli (kuitumäärä, tyyppi, reitti)
Jatkos	Jatkoskohde
Kanavisto / putki	Putkitus
ODF / liitin	Kytkentäpiste

YHTEENVETO

- KeyCom tallentaa kaikki verkkoelementit — kaapeleista jatkoksiin ja laitteisiin
- Tarkka dokumentointi mahdollistaa verkon hallinnan, vianselvityksen ja kapasiteettisuunnittelun
- Digitaalinen kaksonen = fyysinen verkko 1:1 tietojärjestelmässä

Sanasto

Kaikki kuituverkon keskeiset termit.

AES-128	Salausmenetelmä, jolla GPON suojaa downstream-datan ONT-kohtaisesti
BiDi	Bidirectional — kaksisuuntainen liikenne yhdellä kuidulla, eri λ:t eri suuntiin
Class B+	GPON-lähettimen teho- ja herkkyysluokka, 28 dB optinen budjetti
CWDM	Coarse WDM — 20 nm kanavaväli, jopa 18 kanavaa, halvat laserit
DBA	Dynamic Bandwidth Allocation — OLT jakaa upstream-aikavälit dynaamisesti
DEMUX	Demultiplekseri — erottaa aallonpituudet omille kanavilleen
Drop-kaapeli	1–4 kuidun kaapeli talojakaajasta asiakkaalle
DWDM	Dense WDM — 0,8 nm väli, 80+ kanavaa, runkoverkkoihin
EDFA	Erbium-Doped Fiber Amplifier — optinen vahvistin C/L-kaistalle. Ei toimi O-kaistalla.
FAT	Fiber Access Terminal — liityntäpiste lähellä asiakkaita
FDH	Fiber Distribution Hub — jakokaappi, sisältää splitterit
FDT	Fiber Distribution Terminal — talojakaaja
FTTH	Fiber To The Home — kuitu kotiin asti
GEM Port	GPON Encapsulation Method — virtuaaliyhteys eri palveluille
G.652.D	Low water peak SM-kuitu. Mahdollistaa kaikki CWDM-kanavat (1270–1610 nm) ilman OH-piikin häiriötä.
GPON	Gigabit PON (G.984) — 2.5G down / 1.25G up, yleisin FTTH
Hitsausjatkos	Pysyvä kuitujatkos hitsaamalla, häviö ~0,1 dB
Jakelukaapeli	12–48 kuidun kaapeli FDH:sta talojakaajiin
LC-liitin	Pieni kuituliitintyyppi, yleinen aktiivisissa laitteissa
Loss Budget	Häviöbudjetti — kuinka paljon signaali saa heikentyä OLT→ONT
MUX	Multiplekseri — yhdistää aallonpituudet yhteen kuituun
ODF	Optical Distribution Frame — kuitupääte keskuksessa
OLT	Optical Line Terminal — keskuslaite PON-verkon päässä
ONT/ONU	Optical Network Terminal/Unit — asiakaspääte
OTDR	Optical Time-Domain Reflectometer — mittalaite kuidun vaimennuksen, jatkosten ja vikojen paikantamiseen.
P2P	Point-to-Point — dedikoitu kuitu, ei jakoa
PON	Passive Optical Network — passiivinen optinen verkko
Runkokaapeli	24–288 kuidun kaapeli keskuksesta jakokaappeihin
SC/APC	Vihreä kuituliitintyyppi, vinohiottu, matala heijastus
SFP	Small Form-factor Pluggable — vaihdettava lähetin-

	vastaanotinmoduuli. CWDM/DWDM-versiot eri λ:ille.
SM-kuitu	Single-mode, 9/125 µm, pitkät matkat, FTTH-standardi
Splitteri	Passiivinen optinen jakaja (1:2...1:64)
T-CONT	Traffic Container — upstream-kaistanvaraus ONT:lle
TDMA	Time Division Multiple Access — aikajako upstreamissa
WDM	Wavelength Division Multiplexing — aallonpituuskanavointi
XGS-PON	10G symmetrinen PON (G.9807), seuraava sukupolvi

Kuituverkon perusteet — Koulutusmateriaalit 2026